

BEROEPSEXAMEN

Software developer

Kerntaak 1 Realiseert software

STUDENTENHANDLEIDING

BOL NIV 4 | CREBO 25604

COHORT 2021 - 2024

Constructeur(s): Ron Segaar en Henk Bijlsma

GRAFISCH
LYCEUM



ROTTERDAM



INSTRUCTIE STUDENT

INLEIDING

Je gaat beginnen met het beroepsexamen voor Kerntaak 1: Realiseert software.

In dit document staat wat het examen inhoudt en wat er van je wordt verwacht. Zorg dat je deze informatie nauwkeurig leest.

Veel succes met het examen!

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

In dit examen laat je zien dat je aan de eisen voldoet die horen bij *kerntaak 1 Realiseert software*.

Je laat zien dat je de onderstaande onderdelen beheerst:

B1-K1 Realiseert software	
B1-K1-W1	Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
B1-K1-W2	Ontwerpt software
B1-K1-W3	Realiseert (onderdelen van) software
B1-K1-W4	Test software
B1-K1-W5	Doet verbetervoorstellen voor de software

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET EXAMEN

Hieronder vind je algemene informatie over het examen. In OPDRACHT(EN) is beschreven wat je precies moet doen, wat je moet laten zien of inleveren en hoe dit wordt beoordeeld.

Je gaat beginnen aan je examen voor kerntaak 1 *Realiseert software*

Het examen bestaat uit drie opdrachten.

1. Voorbereiding.
2. Realisatie.
3. Testen en verbetervoorstellen.

Wat je precies moet doen en hoe je wordt beoordeeld staat beschreven onder de kopjes OPDRACHTEN en BEOORDELING. Lees deze goed voordat je gaat beginnen.

ALGEMEEN: DE EXAMENSITUATIE

Examenplaats

Dit examen voer je uit op school.

Wie zijn betrokken bij het examen?

Bij de uitvoering van het examen is een aantal mensen betrokken, namelijk de examiner, de surveillant en de beoordelaar. Bij ieder examenonderdeel is aangegeven wat je moet inleveren en hoe. Je hoort van de examiner wanneer je welke producten moet inleveren.

Een examiner begeleidt jou tijdens het examen, de beoordeling wordt door een docent (assessor) gedaan.

Hoe lever je het examen in?

Het gemaakte werk lever je in op een locatie die door de examiner aangewezen wordt.



DE BEOORDELING

De beoordelaar beoordeelt je examen aan de hand van de criteria in het beoordelingsformulier.

Beoordeling van het werkproces

De beroepsinhoud van dit examen wordt beoordeeld met behulp van het beoordelingsmodel. Elk beoordelingscriterium van het werkproces wordt door de beoordelaar met een Onvoldoende of een Voldoende gescoord.

- Je krijgt een onvoldoende (O) als de beoordelaar van mening is dat de uitvoering van het beoordelingscriterium door jou onvoldoende is uitgevoerd en het **resultaat niet acceptabel** is in de beroepspraktijk.
- Je krijgt een voldoende (V) als de beoordelaar van mening is dat de uitvoering van het beoordelingscriterium door jou voldoende is uitgevoerd, zoals dat **standaard verwacht mag worden** van een kandidaat.

Beoordeling van de kerntaak

Als alle werkprocessen zijn afgerond kan je ook over de hele kerntaak ook een Goed-beoordeling krijgen. Je krijgt een goed (G) als de beoordelaar van mening is dat de uitvoering van het beoordelingscriterium door jou goed is uitgevoerd. Het beoordelingscriterium is uitgevoerd, **beter dan wat mag worden verwacht** van een kandidaat. Dit wordt in een apart formulier beoordeeld.

TIJDSDUUR

Het examen vindt plaats op school. Tijdens dit examen heb je 21 uur de tijd om jouw opdrachten te maken en in te leveren. De opdrachten worden verdeeld over drie aaneengesloten dagen aangeboden.

VOORBEREIDING OP HET EXAMEN/VEREISTE VOORKENNIS

De voorbereiding vindt plaats in de terugkomdagen voorafgaand aan het examen.

Tijdens deze voorbereiding worden de onderstaande onderwerpen besproken:

- Doornemen van het kwalificatiedossier
- Werkprocessen bespreken
- Planning / indeling van de verschillende dagen
- Voorbereiding voor jou als student:
 - o Wat wordt er van je verwacht?
 - o Controleren van /oefenen met de te gebruiken werkomgeving.



AANGEPASTE EXAMINERING/SPECIAL NEEDS

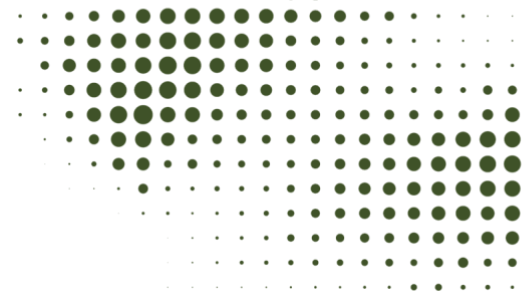
Als je een beperking hebt die het moeilijk maakt om een toets of examen in standaard vorm af te leggen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor aangepaste afname. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie of dyscalculie. Binnen de mogelijkheden en op basis van de eisen van het CvTE (College voor Toetsen en Examens) doet het GLR zijn best aangepaste examinering waar nodig mogelijk te maken. Je krijgt bijvoorbeeld extra tijd of een aangepast examen. Afhankelijk van je beperking is een bepaalde hoeveelheid tijd nodig om de gewenste aanpassing formeel aan te vragen en beschikbaar te krijgen. Breng het GLR zo snel mogelijk op de hoogte van je beperking. Bij voorkeur wanneer je je aanmeldt op school, anders bij aanvang van je opleiding.

Wanneer je in het bezit bent van een dyslexie/dyscalculie verklaring, kom je mogelijk in aanmerking voor aanpassingen. Neem in dit geval tijdig contact op met je mentor. Er zijn namelijk bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Voor kandidaten met een auditieve, visuele of andere beperking dient contact opgenomen te worden met Bureau Ondersteuning en Advies (BOA - 1e etage A gebouw).

Zorg ervoor dat je de opdrachten en de beoordelingsformulieren (zie volgende hoofdstuk) nauwkeurig leest, zodat je weet wat er van je wordt verwacht wanneer je aan het examen begint.



OPDRACHTEN



OPDRACHT 1 VOORBEREIDING

Een klant heeft de wens om een applicatie door jou te laten maken. Hiervoor heeft de klant een beschrijving gemaakt (zie hoofdstuk CASUS). In deze opdracht ga je de voorbereidende werkzaamheden verrichten. Hiervoor heb je maximaal vier uur de tijd.

Voer de volgende onderdelen uit en verwerk deze in een Word-document:

1. Lees de CASUS goed door.
2. Bepaal aan de hand van de casus welk type applicatie je gaat bouwen. Denk aan een mobile-app, webapplicatie, game of 3D uiting, digital signage uiting,
Let erop dat je wel zelf in staat bent om deze applicatie te realiseren tijdens dit examen.
3. De klant wil vooraf weten of de informatie die in de casus beschreven staat goed door jou begrepen is. Schrijf daarvoor in jouw eigen woorden een debriefing, waarin jij precies aangeeft wat er van de te maken applicatie verwacht wordt.
4. Geef aan of je de applicatie kan realiseren binnen de gestelde tijd (13uur). Geef minimaal twee mogelijke problemen aan die je kan tegenkomen. Geef ook mogelijke oplossingen voor deze problemen
5. Bepaal de afzonderlijke taken die jij moet uitvoeren en verwerk deze in een overzichtelijke planning. Ga bij het plannen uit van 13 uur tijd voor de uitvoering. Reserveer in deze planning ook de tijd die je nodig hebt om meerdere keren tijdens het ontwikkelproces te testen. Hou in de planning ook rekening met eventuele problemen die je kan tegenkomen.
6. Maak een grafisch, functioneel en technisch ontwerp voor de gevraagde applicatie.
Beargumenteer de keuzes die je gemaakt hebt en geef duidelijk aan dat de eisen van de klant zijn verwerkt in het ontwerp.
7. Beschrijf hoe je rekening houdt met de privacy en de veiligheid van de data.

OPDRACHT 2 REALISATIE

In deze opdracht ga je het ontwerp uit opdracht 1 uitwerken tot een werkend prototype. Hiervoor heb je maximaal dertien uur de tijd.

- In het ontwerp heb je al bepaald welk type applicatie je gaat maken.
- Bouw een werkend prototype op basis van het ontwerp.
- Je bent vrij in de keuze van de programmeertaal en ontwikkelomgeving.
- Hou rekening met code conventies en leesbaarheid van de code.
- Gebruik commentaarregels voor het verduidelijken van jouw code.
- Zorg dat het prototype aan het eind getoond kan worden op het device waarvoor het gebouwd is.
(Dit mag ook een virtueel device/emulator zijn)

Maak een verslag met daarin:

- Gebruikte materialen (hardware)
- Gebruikte ontwikkelomgeving
- Gebruikte technieken (bijvoorbeeld: programmeertalen)
- Heb je binnen de gestelde tijd een werkend prototype op kunnen leveren.
Geef aan wat er goed/fout ging.



OPDRACHT 3 TESTEN EN VERBETERVOORSTELLEN

In deze opdracht ga je de gemaakte applicatie uit opdracht 2 volledig testen. Hiervoor heb je maximaal vier uur de tijd.

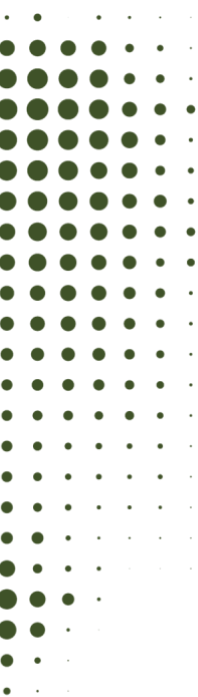
Voer de volgende onderdelen uit en verwerk deze in een Word-document:

1. Bepaal eerst op welke onderdelen je de applicatie wil testen. Denk hierbij onder andere aan de wensen en eisen van de klant. Verwerk dit in een testplan.
2. Test de applicatie op bovenstaande onderdelen en verwerk dat in een testrapport. Geef duidelijk aan welke onderdelen wel of niet goed werken. Geef ook aan waarom. Geef aan of alle wensen en eisen verwerkt zijn in de applicatie.
3. Gebruik jouw testresultaten om een verbetervoorstel naar de klant te schrijven:
 - a. Welke onderdelen uit de applicatie moeten verbeterd worden en hoe?
 - b. Welke extra functionaliteit zou je nog toe kunnen/willen toevoegen en waarom?
 - c. Hoeveel tijd is er nodig om deze verbetering en toevoegingen uit te voeren?



CASUS:

(Hier komt de opdrachtbeschrijving)





BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER PORTFOLIO

Naam student:

Studentennummer:

BEOORDELING SCHOOL KWALITEIT VAN BEWIJZEN (VOORWAARDELIJK)

Criterium	J	N	Toelichting
Er is een document met planning en ontwerp ingeleverd (opdracht 1)			
Er is een applicatie op de juiste locatie ingeleverd (opdracht 2)			
Er is een testrapport met verbetervoorstellen ingeleverd (opdracht 3)			

Indien hierboven overal JA is ingevuld kan worden overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling.

Naam van degene die de aanwezigheid van de bewijzen heeft beoordeeld:

Datum: / /

Handtekening:

In te vullen onvoldoende/voldoende De kandidaat:	O	V
1. Beschrijft aan de hand van de aangeleverde informatie in eigen woorden de functionaliteiten van de op te leveren applicatie.		
2. Maakt een realistische planning voor het ontwikkelproces van de op te leveren applicatie.		
3. Beschrijft minimaal twee mogelijke knelpunten tijdens het ontwikkelproces en geeft oplossingen voor deze knelpunten.		
In te vullen onvoldoende/voldoende De kandidaat:	O	V
4. Maakt een grafisch, functioneel en technisch ontwerp voor de gevraagde applicatie en beargumenteert de gemaakte keuzes.		
5. Toont aan dat de gestelde eisen zijn verwerkt in het ontwerp.		
6. Beschrijft hoe in het ontwerp rekening gehouden wordt met de privacy en veiligheid van de gebruikte data.		

Toelichting:

- O = nul punten
- V = één punt

Cesuur voldoende: minimaal 4 van de 6 criteria moeten voldoende zijn.

***N.B.:**

- Indicator G1 wordt afgetoetst tijdens het examen van kerntaak 2

In te vullen onvoldoende/voldoende De kandidaat:	O	V
1. Beschrijft welke materialen en middelen zijn gebruikt voor het realiseren van de applicatie.		
2. hanteert de code conventies volgens de voorgeschreven wijzen en realiseert software die netjes en goed leesbaar is.		
3. realiseert software conform de eisen uit opdracht en ontwerp.		
4. levert de gevraagde applicatie binnen de gestelde tijd op.		

Toelichting:

- O = nul punten
- V = één punt

Cesuur voldoende: minimaal 3 van de 4 criteria moeten voldoende zijn.

***N.B.:**

- Indicator G13 wordt niet afgetoetst omdat er in deze opdracht geen gebruik wordt gemaakt van assets

In te vullen onvoldoende/voldoende De kandidaat:	O	V
1. voert een test uit om de volledige werking van de applicatie te testen.		
2. maakt een testverslag waarin de testresultaten en conclusies zijn vastgelegd.		

In te vullen onvoldoende/voldoende De kandidaat:	O	V
3. gebruikt de testresultaten en wensen van de klant om verbetervoorstellen te formuleren.		
4. formuleert argumenten waarom deze verbeteringen moeten plaatsvinden.		
5. geeft aan hoe de verbeteringen gerealiseerd kunnen worden en geeft een tijdsindicatie voor deze verbeteringen.		

Toelichting:

- O = nul punten
- V = één punt

Cesuur voldoende: minimaal 3 van de 5 criteria moeten voldoende zijn.



EINDBEOORDELING

Om kerntaak 1 met een voldoende af te sluiten, moeten alle opdrachten voldoende zijn. Per opdracht is in bovenstaande tabel aangegeven hoeveel indicatoren voldoende moeten zijn om de opdracht voldoende af te ronden.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling goed voor Kerntaak 1 van het basisdeel mag maximaal 1 indicator onvoldoende zijn. Daarnaast moet de assessor het gemaakte werk als meer dan voldoende aanmerken en jou voordragen bij de decentrale examencommissie voor een beoordeling goed. (Hiervoor wordt een apart formulier ingevuld).